

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

ANEXO 2-6

FLORA Y VEGETACIÓN

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

INDICE

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVO	1
3	AREA DE ESTUDIO	1
4	METODOLOGÍA	3
4.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	3
4.2	TERRENO	3
4.3	FLORA	8
4.4	VEGETACIÓN	8
4.5	HONGOS	10
5	RESULTADOS	11
5.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	11
5.2	FLORA	19
5.3	VEGETACIÓN	24
5.3.1	Formaciones Vegetacionales	28
5.4	CONSERVACIÓN	36
6	CONCLUSIONES	36
7	BIBLIOGRAFÍA	37

INDICE DE TABLAS

TABLA 1.	COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE TRANSECTOS Y PARCELAS DE LAS UNIDADES HOMOGÉNEAS	3
TABLA 2.	TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO	9
TABLA 3.	FLORA POTENCIAL EN EL ÁREA DE ESTUDIO	16
TABLA 4.	FLORA IDENTIFICADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO	20

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1.	ÁREA DEL PROYECTO	2
FIGURA 2.	TRANSECTOS Y PARCELAS LAMINA 1	6
FIGURA 3.	TRANSECTOS Y PARCELAS LAMINA 2	7
FIGURA 4.	CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS	10
FIGURA 5.	UBICACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN GAJARDO, 1995	13
FIGURA 6.	UBICACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN LUEBERT Y PLISCOFF, 2006	15
FIGURA 7.	UNIDADES HOMOGÉNEAS IDENTIFICADAS PARA EL PROYECTO	25
FIGURA 8.	CARTA OCUPACIÓN DE TIERRA LAT	26
FIGURA 9.	CARTA OCUPACIÓN DE TIERRA PARQUE	27

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA 1.	<i>GYMNOPHYTON FLEXUOSUM</i>	21
FOTOGRAFÍA 2.	<i>DINEMANDRA ERICOIDES</i>	21

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

FOTOGRAFÍA 3. <i>CRUCKSHANKSIA HYMENODON</i>	22
FOTOGRAFÍA 4. <i>ADESMIA CF. ARGYROPHYLLA</i>	22
FOTOGRAFÍA 5. <i>MALESHERBIA HUMILIS</i>	23
FOTOGRAFÍA 6. <i>SALPIGLOSSIS SPINESCENS</i>	23
FOTOGRAFÍA 7. FORMACIÓN VEGETACIONAL SUELO DESNUDO, UNIDAD HOMOGÉNEA 4.....	28
FOTOGRAFÍA 8. FORMACIÓN VEGETACIONAL SUELO DESNUDO, UNIDAD HOMOGÉNEA 15.....	29
FOTOGRAFÍA 9. FORMACIÓN VEGETACIONAL SUELO DESNUDO, UNIDAD HOMOGÉNEA 22.....	29
FOTOGRAFÍA 10. FORMACIÓN VEGETACIONAL SUELO DESNUDO, UNIDAD HOMOGÉNEA 29.....	30
FOTOGRAFÍA 11. FORMACIÓN VEGETACIONAL PRADERA DE HERBÁCEAS ANUALES COBERTURA MUY ESCASA, UNIDAD HOMOGÉNEA 21	31
FOTOGRAFÍA 12. FORMACIÓN VEGETACIONAL PRADERA DE HERBÁCEAS ANUALES COBERTURA ESCASA, UNIDAD HOMOGÉNEA 24	31
FOTOGRAFÍA 13. FORMACIÓN VEGETACIONAL PRADERA DE HERBÁCEAS ANUALES COBERTURA ESCASA, UNIDAD HOMOGÉNEA 28	32
FOTOGRAFÍA 14. FORMACIÓN VEGETACIONAL MATORRAL BAJO ESCASO CON PRESENCIA DE HERBÁCEAS, UNIDAD HOMOGÉNEA 3	33
FOTOGRAFÍA 15. FORMACIÓN VEGETACIONAL MATORRAL BAJO ESCASO CON PRESENCIA DE HERBÁCEAS, UNIDAD HOMOGÉNEA 6	34
FOTOGRAFÍA 16. FORMACIÓN VEGETACIONAL MATORRAL BAJO ESCASO CON PRESENCIA DE HERBÁCEAS, UNIDAD HOMOGÉNEA 10	35
FOTOGRAFÍA 17. FORMACIÓN VEGETACIONAL MATORRAL BAJO ESCASO CON PRESENCIA DE HERBÁCEAS, UNIDAD HOMOGÉNEA 12	35

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

1 INTRODUCCIÓN

Para este componente se realizó un levantamiento de información bibliográfica y en terreno de los antecedentes necesarios para representar la condición actual, las características ecológicas de mayor relevancia; abundancia, diversidad, cobertura y distribución espacial de la flora inserta en el área del Proyecto.

2 OBJETIVO

El objetivo general de este estudio es elaborar un levantamiento de flora y vegetación en el área del Proyecto.

De esta manera, se plantean los siguientes objetivos específicos:

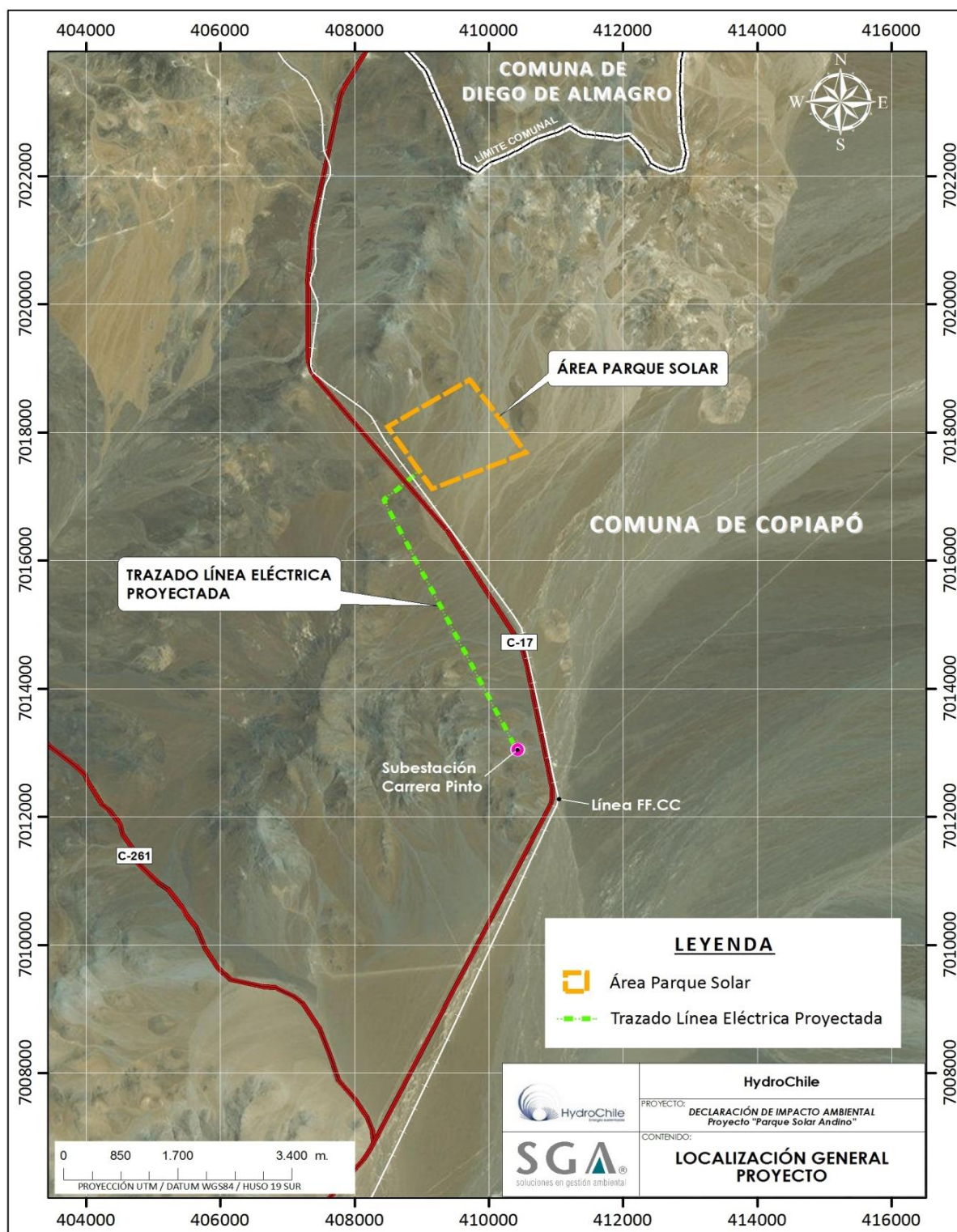
- Estimar la composición (riqueza) potencial y observada de especies terrestres de flora en el área del Proyecto
- Determinar la distribución de los taxa en el área del Proyecto
- Identificar sitios de importancia ecológica para la flora presente en área del Proyecto
- Identificar el estado de conservación de las especies detectadas.
- Identificar las especies de macromicetes presentes en el área de estudio y si presentan alguna categoría de conservación.

3 AREA DE ESTUDIO

El área de estudio para este componente corresponde al área del Proyecto, esto corresponde a 204,6ha las que incluye el área del parque fotovoltaico y la línea de alta tensión.

El Proyecto se ubica en la comuna de Copiapó, provincia de Copiapó, Región de Atacama.

Figura 1. Área del Proyecto



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

4 METODOLOGÍA

4.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La revisión bibliográfica se basó en la compilación de antecedentes existentes para el área de estudio. Para la descripción de la vegetación de la zona se analizaron los trabajos:

- “La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1994)
- “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006).

Se realizó un listado de la flora potencial para el área del Proyecto, esto mediante una revisión de proyectos ingresados al SEIA, además de las especies mencionadas en los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006). Para la revisión de los hongos, se revisaron los expedientes ingresados al SEIA y la información disponible en publicaciones micológicas relevantes (artículos en revistas, libros).

4.2 TERRENO

Previo a la visita a terreno se realizó una fotointerpretación de la superficie que ocupará el Proyecto. A través de imágenes satelitales de Google Earth se identificaron zonas homogéneas las cuales corresponden a áreas que presentan similitud de coloración, cobertura y textura, estas zonas homogéneas son las que se identificaron como unidades homogéneas de vegetación.

Se realizó una campaña a terreno los días 5 y 6 de noviembre del 2014 a cargo de 2 profesionales del área de la biología.

En el terreno se revisó cada una de las áreas definidas a priori, unidades homogéneas, en cada una se realizó una parcela de 16x16 m, con lo cual se realizó el análisis de vegetación.

Se realizaron transectos para la identificación de flora, en el sector de la LAT se recorrió toda el área, y para el área del parque se realizaron 9 transectos de 200 m con un ancho aproximado de 6m. Cabe destacar que de igual forma se recorrió toda el área del parque.

En la Tabla 1 se presentan las coordenadas de los transectos realizados y de las parcelas de las unidades homogéneas visitadas. En la Figura 2 se presenta los transectos, los puntos de las parcelas realizadas y el track del recorrido de la LAT.

Tabla 1. Coordenadas de los puntos de transectos y parcelas de las unidades homogéneas

PUNTOS	ESTE	NORTE
1	410358	7013123
2	410326	7013266
3	410216	7013419
4	410047	7013775
5	409964	7013934
6	409878	7014126

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

PUNTOS	ESTE	NORTE
7	409781	7014256
8	409768	7014335
9	409715	7014429
10	409669	7014537
11	409590	7014661
12	409540	7014774
13	409419	7014997
14A	409164	7015506
14B	409058	7015715
15	408830	7016165
16A	408596	7016567
16B	408540	7016677
17	408608	7016687
18	408571	7017072
19	408758	7017219
20A	408830	7017278
20B	409209	7017346
21	409440	7017992
22	409937	7017803
23	410379	7017693
24	409733	7017980
25	409846	7018527
26	409733	7018659
27	409340	7018524
28	409046	7018291
29	408806	7017966
30	408582	7018045
TR_1	410374	7017731
FIN_TR_1	410296	7017916
TR_2	410101	7017983
FIN_TR_2	409883	7017945
TR_3	409828	7018033
FIN_TR_3	409684	7018238
TR_4	409685	7018353
FIN_TR_4	409528	7018480
TR_5	409374	7018605
FIN_TR_5	409206	7018494

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

PUNTOS	ESTE	NORTE
TR_6	409135	7018261
FIN_TR_6	408938	7018184
TR_7	408880	7018113
FIN_TR_7	408798	7017931
TR_8	408559	7018010
FIN_TR_8	408702	7017829
TR_9	409016	7017388
FIN_TR_9	409113	7017228
TR_10	409382	7017851
FIN_TR_10	409471	7017667

Figura 2. Transectos y parcelas Lámina 1

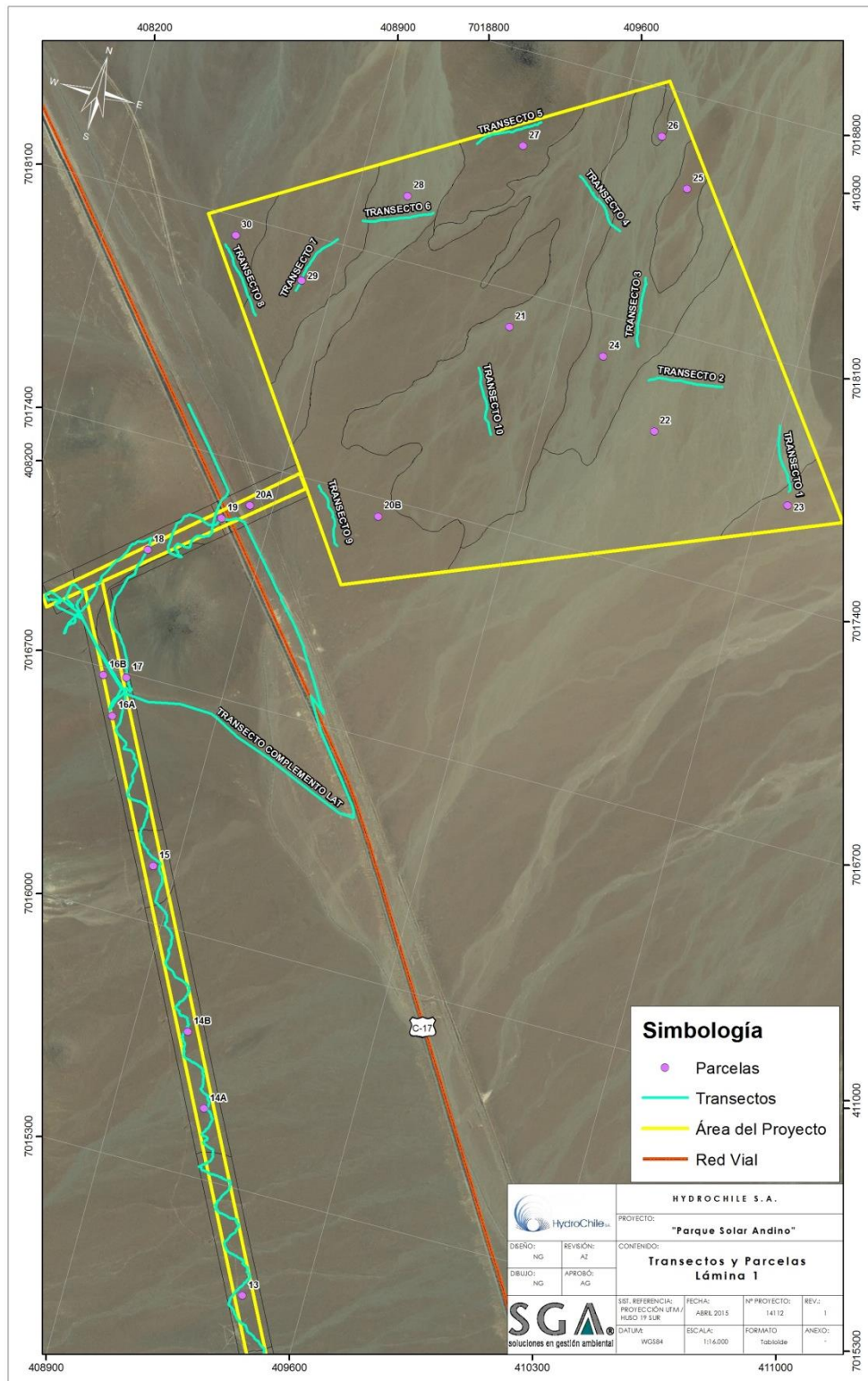
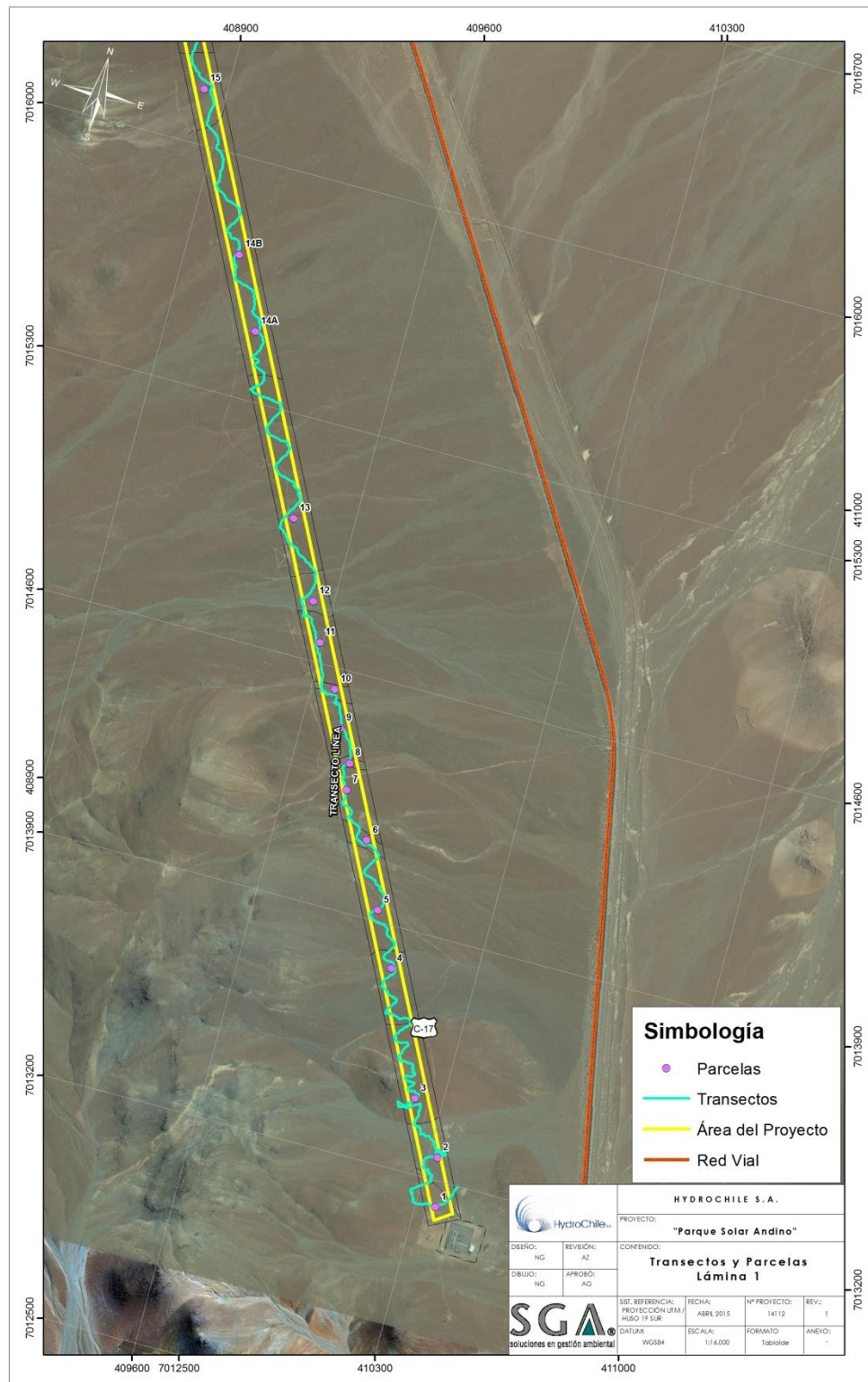


Figura 3. Transectos y parcelas Lamina 2



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

4.3 FLORA

Para fines de éste informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en esta área. Éstas, serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico. Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Por otra parte, Gajardo (1994) define “Flora” como “el conjunto de especies vegetales que se encuentran en un lugar determinado”; esto se traduce en efectuar una lista taxonómica de las especies en cada ambiente del área de estudio.

Para la realización del catastro florístico se realizó una campaña de terreno durante los días 5 y 6 de noviembre de 2014. En la visita se recorrió toda el área de la LAT y para el área del parque se realizaron transectos 200 m aproximadamente con un ancho de 8 m. Junto con lo anterior, y a modo complementario, se registraron ejemplares fuera de los transectos definidos para los inventarios florísticos.

El reconocimiento de especies se realizó en el mismo terreno, en casos de no poder reconocer la especie se colectó una muestra y se herborizo para su reconocimiento en laboratorio.

La determinación de los estados de conservación de la flora, se realizó de acuerdo con el D.S. Nº 151/2007, D.S. Nº 50/2008, D.S. Nº 51/2008, D.S. Nº 23/2009, D.S. Nº 33/2012, D.S. Nº 41/2012, D.S. Nº 42/2012, D.S. Nº 19/2013, D.S. Nº 13/2013 y D.S. Nº 52/2014 MINSEGPRES y el Libro Rojo de la Flora Terrestre de la Región de Atacama(2008) y el Boletín N° 47 del MNHN (Nuñez et al, 1998).

4.4 VEGETACIÓN

Se entenderá por “Formación Vegetal” al “conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento” (Godron et al. 1968; Ettienne y Prado, 1982); las características incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura, es decir, la expresión de la flora en un área determinada, más la dimensión de abundancia, estratificación y dominancia, entre otras. De acuerdo a la estratificación y su cobertura, es posible clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales: herbáceo, leñoso bajo (arbustivo), leñoso alto (arbóreo) y suculento.

El levantamiento de la información y la clasificación de las formaciones vegetales se realizaron en la campaña de terreno y utilizando la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), propuesta por Etienne y Prado (1982).

La vegetación se evaluó mediante la definición previa de las unidades homogéneas en el área del Proyecto, que fueron discriminadas en función de coloración, cobertura y textura, características estructurales y especies dominantes presentes en ellas.

Previo a la visita en terreno se realizó un análisis de fotointerpretación, el cual se definieron las unidades homogéneas, en cuanto a textura y color, esto con la ayuda de imágenes satelitales

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

disponibles (Google Earth), las cuales fueron verificadas en terreno de acuerdo con la metodología de la COT, desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS), y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). Cada punto de las unidades homogéneas fue visitado y analizado mediante una parcela de 16x 16 m, con lo cual se definen las formaciones vegetacionales del área del Proyecto.

La Carta de Ocupación de Tierras (COT) es una descripción de la vegetación y su hábitat donde los límites y la definición de las unidades se estructuran en base a fotointerpretación y la ida a terreno para la descripción de cada una. La metodología de COT involucra la evaluación de tres variables, a saber:

- Formación vegetal
- Especies dominantes
- Tipo Biológico

Para cada unidad se estableció la Unidad Homogénea y Formación Vegetal en función de especies dominantes, cubrimiento (índice de cobertura) y estratificación (rango de altura).

La formación vegetal describe a nivel macro cada área definida para el Proyecto. Las categorías utilizadas corresponden al uso de suelo actual, clasificadas como Bosque Nativo, Bosque Nativo en Quebrada, Agrícola, Otras Arborescentes e Infraestructura (área construida).

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos.

Códigos Tipos Biológicos - Cubrimiento

Cada una de las unidades cartográficas se describió según los siguientes rangos de cubrimiento establecidos para cada tipo biológico.

Tabla 2. Tipos Biológicos y Grado de Cubrimiento

Tipo Biológico		Índice de Cubrimiento (N)		
LA n:	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:	1 – 5%	Muy escaso
LB n:	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:	5 – 10%	Escaso
H n:	Herbáceo, con cubrimiento n	3:	10 – 25%	Muy claro
S n:	Suculento, con cubrimiento n	4:	25 – 50%	Claro
		5:	50- 75%	Poco denso
n =	Índice de cubrimiento	6:	75 – 90%	Denso
		7:	90 – 100%	Muy denso

Fuente: Etienne y Prado (1982)

Códigos Tipos Biológicos – Altura

Cada una de las unidades cartográficas se describió según los siguientes rangos de altura establecidos para cada tipo biológico.

Figura 4. Códigos de Altura para Tipos Biológicos

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA ₁	< 2 m	Extremadamente baja	LB ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
LA ₂	2 - 4 m	Muy baja	LB ₂	5 – 25 cm	Muy baja
LA ₃	4 - 8 m	Baja	LB ₃	25 - 50 cm	Baja
LA ₄	8 - 16 m	Media	LB ₄	50 - 100 cm	Media
LA ₅	16 - 32 m	Alta	LB ₅	100 - 200 cm	Alta
LA ₆	> 32 m	Muy alta	LB ₆	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H ₁	< 5 cm	Extremadamente baja	S ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
H ₂	5 - 25 cm	Muy baja	S ₂	5 – 25 cm	Muy baja
H ₃	25 - 50 cm	Baja	S ₃	25 - 50 cm	Baja
H ₄	50 - 100 cm	Media	S ₄	50 - 100 cm	Media
H ₅	100 - 200 cm	Alta	S ₅	100 - 200 cm	Alta
H ₆	> 200 cm	Muy alta	S ₆	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado (1982)

Además se consideraron las zonas desprovistas de vegetación, como son las áreas de suelo desnudo y todas aquellas que representen algún grado de alteración o intervención al sistema de vegetación, que se presenta en este sector.

Esta información, complementada con los antecedentes bibliográficos recopilados, conforma la cartografía de la vegetación para el área de estudio. En ella se representan los tipos biológicos (leñoso alto o árboles, leñoso bajo o arbustos, herbáceas y suculentas) y su grado de recubrimiento de la superficie (%), además de las especies dominantes participantes.

4.5 HONGOS

Para la revisión de este componente se revisaron los mismos sectores utilizados para la prospección de la flora y las parcelas utilizadas para la descripción de la vegetación. Esto debido al alto nivel de interacción entre los hongos y la vegetación y materia orgánica (hojarasca, fecas, madera, etc), y en sectores con mayor humedad.

Se registrarán todos los ejemplares encontrados en el área de estudio, identificando su especie, cuando esto no sea posible, se colectará una muestra para su posterior análisis en gabinete.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

5 RESULTADOS

5.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

A nivel continental, de acuerdo con Morrone (2001), el área de estudio se encuentra en la Región Andina, Subregión Páramo Puneña, Provincia de Atacama, en donde la vegetación es generalmente escasa, aunque existen ricas comunidades, las formaciones de las lomas, sustentada por las nieblas que se forman en invierno debido a las corrientes del Océano Pacífico.

Por su parte, Cabrera y Willink (1973) definen esta zona dentro de la Región Neotropical, Dominio Andino-Patagónico, este dominio se observa a lo largo de la cordillera, la cual se extiende desde Venezuela hasta Tierra del Fuego, pasando por el desierto de Chile y Perú y la Patagonia de Chile y Argentina. En su inicio en el norte (Venezuela, Colombia) se presenta en las alturas de la cordillera, sobrepasando los 3.200 m.s.n.m, mientras que más al sur la altura va disminuyendo llegando incluso a estar presente a nivel del mar.

Las condiciones climáticas son adversas, diversas y extremas, exceso de frío, con poca agua o un alto nivel de radiación, esto da origen a plantas con un alto nivel de desarrollo para estos ambientes, son del tipo Xerofíticas, hojas pequeñas o sin hoja, de bajo tamaño, con secreciones resinosas, entre otras características. En esta flora muy peculiar, predominan los elementos andino - patagónicos, son también muy abundantes los chaqueños. La familia nolanaceae, que se creía endémica de esta provincia, se ha hallado también en los valles altiandinos, en cambio, la abundancia de bromeliaceas y cactáceas y la presencia de Prosopis, Caesalpina, etc. vinculan a esta provincia con el dominio chaqueño.

A escala nacional, de acuerdo con Quintanilla (1983) y coincidente con lo que dice Cabrera y Willink, el área de estudio se encuentra entre los ecosistemas Xeromórficos, condicionados principalmente por la aridez extrema que se caracteriza por elevadas temperaturas diurnas y precipitación mínima y cíclica. Esta condición ha modelado la fisonomía de la vegetación de modo que sólo ciertos grupos de plantas muy especializados, logran desarrollarse, lo que conlleva que en parte importante del área de estudio destaque la ausencia de actividad biológica.

De acuerdo a Gajardo (1995), el área del proyecto se inserta dentro de la Región del Desierto, en la Sub-Región del Desierto absoluto, más específicamente, en la formación del Desierto Interior de Tal-Tal, que es la prolongación natural del gran desierto interior, con el cual comparte sus características.

La región del desierto según Gajardo inicia en el límite con Perú, en el extremo norte del país, y se extiende hasta el río Elqui en la IV región, su límite Este es la cordillera de los Andes y llega hasta las costas del país, y presenta una altura media de 1.500 m.s.n.m Por su parte, la sub-región Desierto Absoluto se describe como un área de precipitaciones muy escasas siendo la zona más árida del país, por lo que la vida en general es muy baja. Por su parte el área del Proyecto esta específicamente en el Desierto Interior de Tal-Tal, es la continuación del desierto del interior, la diferencia principal es en sus caracteres físicos, y sobre todo en la posibilidad de recibir en ciertas ocasiones influencias climáticas provenientes del sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo la presencia ocasional de pequeñas comunidades arbustivas.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

De acuerdo con la tipología de asociaciones que presenta el autor, la unidad presente en el lugar es la asociación de *Atriplex deserticola* (cachiyuyo) – *Lycium minutifolium* (caspiche), comunidad vegetal que se ubica de preferencia en las cercanías de las escasas aguadas, generalmente en sectores de altitud; donde crecen otras especies como *Acaena magellanica* (*A. canescens*), *Distichlis picata* (grama salobre), *Adesmia atacamensis* (allaval), *Cryptantha gnaphalioides* (té de burro), *Ephedra breana* (pingo-pingo) y *Menonvillea virens*.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

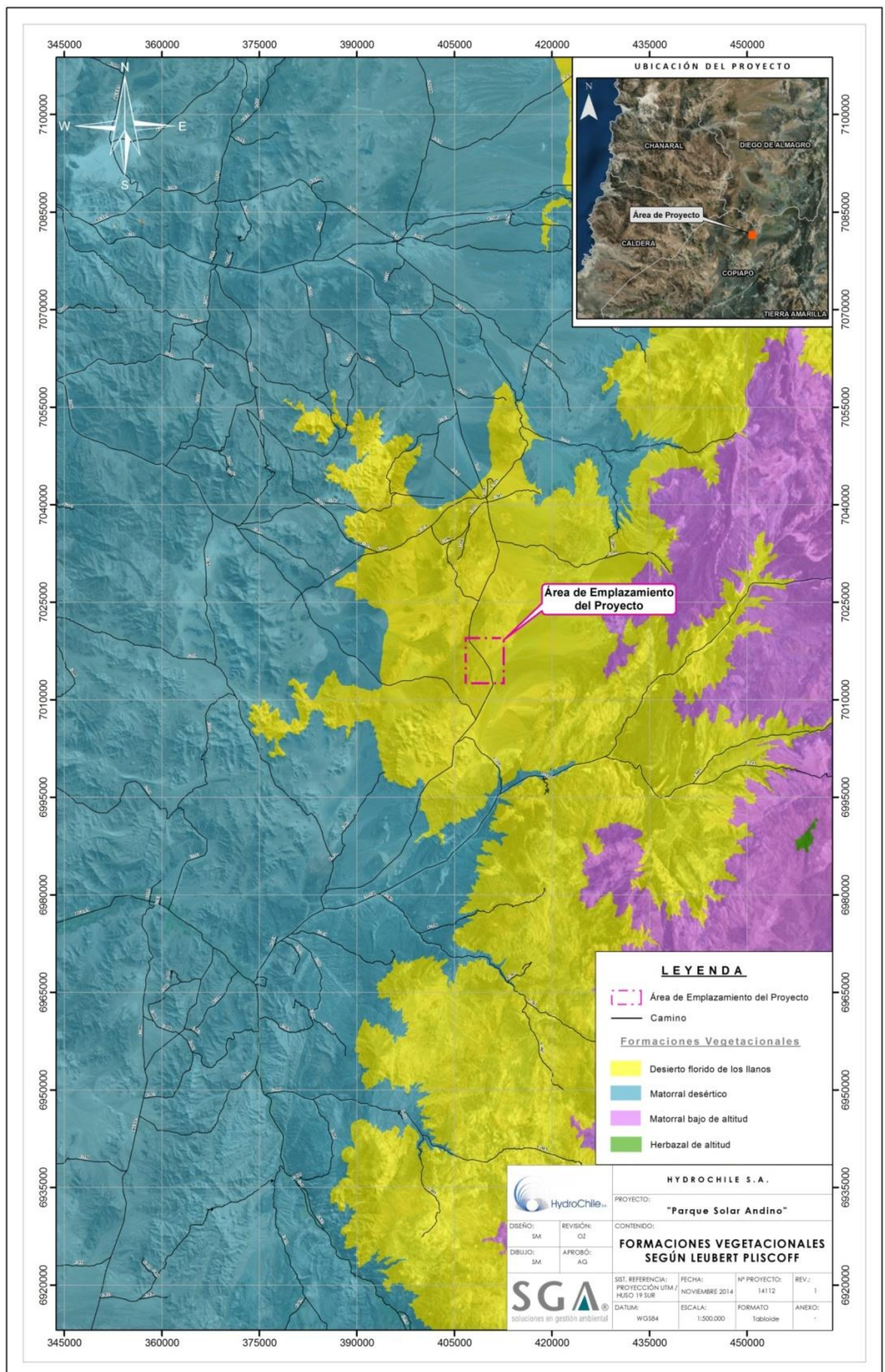
Luebert y Plischoff (2006), ubican el área del Proyecto en los siguientes pisos de vegetación:

Piso del matorral desértico mediterráneo interior con *Skytanthus acutus* (cacho de cabra) y *Atriplex deserticola* (cachiyuyo). Se trataría de un matorral abierto donde las especies dominantes crecen en asociación con *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Nolana rostrata* y varias hierbas anuales que emergen solo en la primavera de los años lluviosos. Su rango de distribución estaría entre el sur de la II Región y la región de Atacama (III), en el interior, entre 200 y 1500 m de altitud.

Piso del matorral desértico tropical interior de *Huidobria chilensis* y *Nolana leptophylla* (s.l.). Corresponde a un complejo de comunidades de vegetación donde predominan matorrales muy abiertos con especies dominantes como las señaladas, a las que se agregan ocasionalmente, *Atriplex deserticola*, en sitios con mejores condiciones hídricas; *Atriplex imbricata*, en sitios ubicados a mayor altitud y *Heliotropium glutinosum*, que es casi exclusiva de esta formación. Otras especies citadas para la formación corresponden a *Argylia tomentosa*, *Encelia canescens*, y *Nolana sessiliflora*. El piso se distribuye en la precordillera norte de la región de Atacama entre 1500 y 3000 m de altitud.

Es importante señalar que las comunidades que componen estas formaciones han sido muy poco estudiadas (Gajardo 1994). De acuerdo con el mismo autor, es importante señalar la presencia de numerosas especies de hierbas efímeras, cuya existencia está asociada a la presencia de precipitaciones.

Figura 6. Ubicación del Proyecto según Luebert y Pliscoff, 2006



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

La flora potencial del área de estudio se presenta en la Tabla 3.

Tabla 3. Flora potencial en el área de estudio

Nombre científico	Tipo Biológico	Origen
<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Arbusto	Endémica
<i>Adesmia atacamensis</i>	Arbusto	Endémica
<i>Adesmia hystrix</i>	Arbusto	Endémica
<i>Adesmia pedicellata</i>	Arbusto	Endémica
<i>Adesmia sessiliflora</i>	Arbusto	Endémica
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i>	Hierba perenne	Nativo
<i>Aloysia salviifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Alstroemeria kingii</i>	Hierba perenne	Endémica
<i>Alternanthera halimifolia</i>	Hierba perenne	Nativo
<i>Alternanthera porrigens</i>	Hierba perenne	Nativo
<i>Aphylloclaudus denticulatus</i>	Arbusto	Nativo
<i>Argyria tomentosa</i>	Hierba perenne	Endémica
<i>Argyria radiata</i>	Hierba perenne	Endémica
<i>Atriplex deserticola</i>	Arbusto	Nativo
<i>Atriplex imbricata</i>	Arbusto	Endémica
<i>Atriplex semibaccata</i>	Hierba perenne	Nativo
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>	Suculenta	Endémica
<i>Baccharis linearis</i>	Arbusto	Nativo
<i>Baccharis pingaea</i>	Arbusto	Nativo
<i>Baccharis salicifolia</i>	Arbusto	Nativo
<i>Balbisia peduncularis</i>	Arbusto	Endémica
<i>Balsamocarpon brevifolium</i>	Arbusto	Endémica
<i>Bridgesia incisifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Bromus berterioanus</i>	Hierba anual	Nativo
<i>Bulnesia chilensis</i>	Arbusto	Endémica
<i>Caesalpinia angulata</i>	Arbusto	Endémica
<i>Chaetanthera glabrata</i>	Hierba anual	Endémica
<i>Cheilanthes mollis</i>	Hierba perenne	Endémica
<i>Chenopodium hircinum</i>	Hierba anual	Nativo
<i>Chorizanthe commissuralis</i>	Hierba anual	Nativo

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

Nombre científico	Tipo Biológico	Origen
<i>Cistanthe celosioides</i>	Hierba anual	Endémica
<i>Cistanthe grandiflora</i>	Hierba perenne	Endémica
<i>Cistranthe cabreræ</i>	Hierba anual	Endémica
<i>Cistranthe salsoloides</i>	Hierba anual	Endémica
<i>Copiapoa coquimbana</i>	Suculenta	Endémica
<i>Cordia decandra</i>	Arbusto	Endémica
<i>Cristaria aspera</i>	Hierba anual	Endémica
<i>Cristaria glaucophylla</i>	Hierba perenne	Endémica
<i>Cristaria gracilis</i>	Hierba anual	Endémica
<i>Cristaria integerrima</i>	Hierba perenne	Nativo
<i>Cruckshanksia hymenodon</i>	Hierba anual	Nativo
<i>Cruckshanksia pumila</i>	Hierba anual	Endémica
<i>Cryptantha anaphalioides</i>	Arbusto	Endémica
<i>Cryptantha diffusa</i>	Hierba anual	Nativo
<i>Cryptantha involucrata</i>	Hierba anual	Endémica
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Suculenta	Endémica
<i>Cynanchum atacamense</i>	Arbusto	Endémica
<i>Dinemagonum gayanum</i>	Arbusto	Endémica
<i>Dinemandra ericoides</i>	Arbusto	Endémica
<i>Dioscorea humifusa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Distichlis spicata</i>	Hierba perenne	Nativo
<i>Encelia canescens</i>	Arbusto	Endémica
<i>Ephedra breana</i>	Arbusto	Nativo
<i>Errazurizia multifoliolata</i>	Arbusto	Endémica
<i>Eulychnia acida</i>	Suculenta	Endémica
<i>Euphorbia thinophila</i>	Hierba perenne	Endémica
<i>Fagonia chilensis</i>	Arbusto	Nativo
<i>Frankenia chilensis</i>	Arbusto	Endémica
<i>Gymnophyton flexuosum</i>	Arbusto	Endémica
<i>Helenium atacamense</i>	Hierba anual	Endémica
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i> var. <i>ericoideum</i>	Arbusto	Endémica
<i>Heliotropium glutinosum</i>	Arbusto	Endémica
<i>Heliotropium megalanthum</i>	Arbusto	Endémica

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

Nombre científico	Tipo Biológico	Origen
<i>Heliotropium myosotifolium</i>	Arbusto	Endémica
<i>Heliotropium sinuatum</i>	Arbusto	Endémica
<i>Homalocarpus dichotomus</i>	Hierba anual	Endémica
<i>Homalocarpus digitatus</i> (	Hierba anual	Endémica
<i>Huidobria chilensis</i>	Arbusto	Endémica
<i>Krameria cistoidea</i>	Arbusto	Endémica
<i>Leucocoryne appendiculata</i>	Hierba perenne	Endémica
<i>Lippia fragrans</i>	Arbusto	Endémica
<i>Lobelia polyphylla</i>	Arbusto	Endémica
<i>Lycium minutifolium</i>	Arbusto	Endémica
<i>Lycium stenophyllum</i>	Arbusto	Endémica
<i>Malesherbia humilis</i>	Hierba anual	Nativo
<i>Malesherbia lirana</i>	Hierba anual	Nativo
<i>Malesherbia rugosa</i>	Hierba anual	Endémica
<i>Mirabilis elegans</i>	Hierba perenne	Endémica
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbusto	Nativo
<i>Neoporteria sociabilis</i>	Suculenta	Endémica
<i>Nicotiana corymbosa</i>	Hierba anual	Nativo
<i>Nolana albescens</i>	Arbusto	Endémica
<i>Nolana crassulifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Nolana divaricata</i>	Arbusto	Endémica
<i>Nolana leptophylla</i>	Arbusto	Endémica
<i>Nolana rostrata</i>	Arbusto	Endémica
<i>Nolana salsoloides</i>	Arbusto	Endémica
<i>Nolana sedifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Nolana villosa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Ophryosporus triangularis</i>	Arbusto	Endémica
<i>Oxalis gigantea</i>	Arbusto	Endémica
<i>Oxalis megalorrhiza</i>	Hierba perenne	Endémica
<i>Oziroé biflora</i>	Hierba perenne	Endémica
<i>Pectocarya linearis</i>	Hierba anual	Nativo
<i>Phrodus microphyllus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Pintoa chilensis</i>	Arbusto	Endémica

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

Nombre científico	Tipo Biológico	Origen
<i>Plantago hispidula</i>	Hierba anual	Endémica
<i>Pleurophora pungens</i>	Hierba perenne	Endémica
<i>Polyachyrus sphaerocephalus</i>	Hierba perenne	Endémica
<i>Proustia ilicifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Pyrrhocactus crispus</i>	Suculenta	Endémica
<i>Reyesia cactorum</i>	Hierba perenne	Endémica
<i>Reyesia parviflora</i>	Hierba anual	Nativo
<i>Sarcocornia fruticosa</i>	Hierba perenne	Endémica
<i>Schinus molle</i>	Arbóreo	Nativo
<i>Schinus polygama</i>	Arbóreo	Nativo
<i>Senecio almeidae</i>	Arbusto	Endémica
<i>Senecio bahioides</i>	Arbusto	Endémica
<i>Senecio crepidioides</i>	Arbusto	Endémica
<i>Senna cumingii</i>	Arbusto	Endémica
<i>Sicyos baderoa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Slpiglosis spiniscens</i>	Arbusto	Endémica
<i>Solanum remyanum</i>	Hierba perenne	Endémica
<i>Tessaria absinthioides</i>	Arbusto	Nativo
<i>Tetragonia angustifolia</i>	Hierba anual	Endémica
<i>Tetragonia microcarpa</i>	Hierba anual	Endémica
<i>Thelocephala napina</i>	Suculenta	Endémica
<i>Tillandsia landbeckii</i>	Hierba perenne	Endémica
<i>Tristerix aphyllus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Zephyra elegans</i> D. Don	Hierba perenne	Endémica

Respecto a los hongos, en Chile aún no hay normas, catálogos o clasificación de especies amenazadas. Según la lista UICN se registra para nuestro país la especie *Battarea phalloides*.

5.2 FLORA

En general, el área de estudio presenta una muy escasa abundancia y riqueza de especies de flora vascular. A continuación se presentan el listado de las especies encontradas en el área del Proyecto. Se encontraron 25 especies, de las cuales 3 no se pudo identificar su especie, solo el género. De las 22 especies identificadas 8 son nativas (36%), 14 son endémica (64%), no se registraron especies alóctona. En la Tabla 4 se presentan todas las especies encontradas, incluyendo su nombre científico,

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

nombre común, origen, forma de crecimiento y su estado de conservación. NO se encontraron especies de hongos.

Tabla 4. Flora identificada en el área de estudio

NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMUN	ORIGEN	FORMA DE CRECIMIENTO	ESTADO DE CONSERVACION	
				RCE	Libro rojo de la Región de Atacama
<i>Adesmia cf. argyrophylla</i>	Varilla	Endémica	Arbusto	Vulnerable	Fuera de Peligro
<i>Adesmia sp.</i>	-	-	Arbusto	-	-
<i>Aphyllocladus denticulatus</i>	-	Nativa	Arbusto	Casi Amenazada	Fuera de Peligro
<i>Argylia tomentosa</i>	Terciopelo	Endémica	Herbácea	-	Insuficientemente conocida
<i>Atriplex deserticola</i>	Cachiyuyo	Nativa	Arbusto	-	Fuera de Peligro
<i>Chaetanthera glabrata</i>	Chinita	Endémica	Herbácea	-	Fuera de Peligro
<i>Chorizanthe commisuralis</i>	-	Nativa	Herbácea	-	Fuera de Peligro
<i>Cistanthe celosioides</i>	Pata de Guanaco	Endémica	Herbácea	-	Fuera de Peligro
<i>Cistanthe longiscapa</i>	-	Endémica	Herbácea	-	Fuera de Peligro
<i>Cisthanthe amaranthoides</i>	-	Endémica	Herbácea	-	-
<i>Cristaria gracilis</i>	Malvilla	Endémica	Herbácea	-	Fuera de Peligro
<i>Cruckshanksia hymenodon</i>	Rosa del Campo	Nativa	Herbácea	-	Fuera de Peligro
<i>Cryptantha gnaphalioides</i>	Criptanta	Endémica	Herbácea	-	Fuera de Peligro
<i>Cryptantha sp.</i>	-	-	Herbácea	-	-
<i>Cuscuta micrantha</i>	Cabello de angel	Endémica	Parasita Herbácea	-	Insuficientemente conocida
<i>Dinemandra ericoides</i>	Té de burro, Papacocha	Endémica	Arbusto	-	Fuera de Peligro
<i>Encelia canescens</i>	Coronilla del Fraile	Nativa	Arbusto	-	Fuera de Peligro
<i>Ephedra breana</i>	Pingo-Pingo	Nativa	Arbusto	-	Fuera de Peligro
<i>Glandularia origenes</i>	Rica-Rica	Nativa	Herbácea	-	Fuera de Peligro
<i>Gymnophyton flexuosum</i>	Bio-Bio	Endémica	Arbusto	-	Fuera de Peligro
<i>Helenium atacamense</i>	Manzanilla	Endémica	Herbácea	-	Fuera de Peligro
<i>Malesherbia humilis</i>	Piojillo	Nativa	Herbácea	-	Fuera de Peligro
<i>Nolana leptophylla</i>	Hierba de la Lombriz	Endémica	Arbusto	-	Fuera de Peligro
<i>Salpiglossis spinescens</i>	Panza de Burro	Endémica	Arbusto	-	Fuera de Peligro
<i>Tetragonia sp.</i>	-	-	Herbácea	-	-

Fotografía 1. *Gymnophyton flexuosum*



Fotografía 2. *Dinemandra ericoides*



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

Fotografía 3. *Cruckshanksia hymenodon*



Fotografía 4. *Adesmia cf. Argyrophylla*



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

Fotografía 5. *Malesherbia humilis*



Fotografía 6. *Salpiglossis spinescens*



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

5.3 VEGETACIÓN

Durante el trabajo de terreno, se visitaron las 30 unidades homogéneas definidas por medio de la fotointerpretación de imágenes *Google Earth*, las cuales se discriminaron en base a relieve color y textura. En cada una se realizó una inspección general del área, además una parcela de 16x16 m para identificar especies y establecer cobertura. Las coordenadas centrales de cada una de las parcelas se encuentran en la tabla 1 y la distribución de las unidades homogéneas en la figura 7.

Las condiciones áridas de la zona marcan el paisaje del área de estudio, así fue posible observar que la vegetación varía entre nula y escasa, en donde la mayoría de la superficie no presenta vegetación, sin embargo la poca vegetación existente es, en su mayoría, de carácter herbáceo y en menor medida arbustivo bajo, que en su totalidad no superaran los 50 cm de altura. En las zonas con mayor cobertura esta no supera el 10%.

Se determinó que las unidades homogéneas identificadas a priori no presentaron grandes variaciones a nivel de la vegetación ni de las especies encontradas en ellas. En su totalidad solo se describieron tres formaciones vegetacionales, suelo desnudo, praderas de herbáceas anuales, matorral bajo escaso con presencia de herbáceas anuales.

A lo largo de la Línea de Alta Tensión proyectada se pudieron encontrar 2 tipos de formaciones vegetacionales, en gran parte fue suelo desnudo con muy escasa presencia de herbáceas (menor al 1% de cobertura), en las laderas de cerros y en lugares que pareciera que en algún momento pasa agua, se presenta una formación de matorral bajo muy escaso acompañado de herbáceas anuales, estas áreas no superan el 5% de cobertura.

Por otro lado dentro del área del Parque Solar proyectado sigue los patrones observados en la zona de la LAT, con una cobertura general no mayor al 1% correspondiendo a la tipología de suelo desnudo, solo se identificó una (1) unidad con cobertura que varía entre el 5% y el 10% la que fue identificada en el área norte del polígono del Proyecto, en una ladera de cerro, dominada por la especie *Cristaria gracili* y *Encelia canescens*.

En la figura 8 se presenta la COT para el área de la LAT y en la figura 9 la COT para el área del parque. A continuación se describen las formaciones vegetacionales presentadas en la COT.

Simbología

Unidades Homogéneas

1	16
2	17
3	18
4	19
5	20
6	21
7	22
8	23
9	24
10	25
11	26
12	27
13	28
14	29
15	30

SGA
soluciones en gestión ambiental

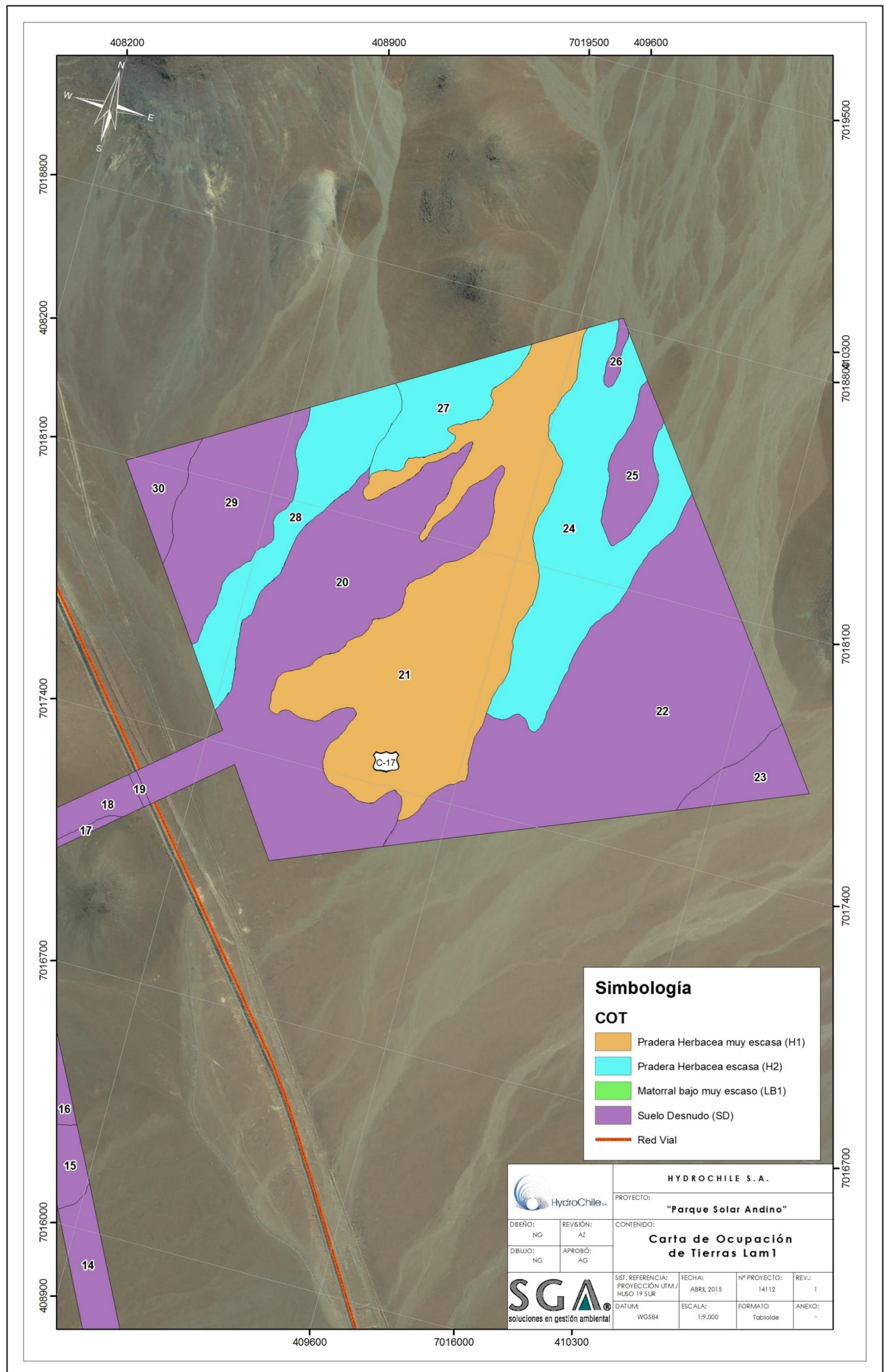
HYDROCHILE S.A.

PROYECTO: "Parque Solar Andino"

CONTENIDO: **Unidades Homogéneas**

SIST. REFERENCIA: PROYECCIÓN UTM / HUSO 19 SUR	FECHA: ABRIL 2015	Nº PROYECTO: 14112	REV.: 1
DATUM: WGS84	ESCALA: 1:16.000	FORMATO: Tabloide	ANEXO: -

Figura 9. Carta Ocupación de Tierra Parque



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

5.3.1 Formaciones Vegetacionales

a) Suelo desnudo

Dentro le área del Proyecto, la mayor superficies corresponde a suelo desnudo con muy escasa presencia de herbáceas. Esta presencia solo se aprecia en los meses de primavera post lluvias invernales, no superando una cobertura de un 1%, y con una altura promedio de 15 cm. Las especies que se encuentran en muy baja densidad son *Chaetanthera glabrata* y *Cristaria gracilis*. No hay presencia de especies arbustivas.

Esta formación se observó tanto en el tramo LAT como en la zona del parque. Las unidades vegetacionales que presentan esta formación son 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30.

Fotografía 7. Formación Vegetacional Suelo Desnudo, Unidad Homogénea 4



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

Fotografía 8. Formación Vegetacional Suelo Desnudo, Unidad Homogénea 15



Fotografía 9. Formación Vegetacional Suelo Desnudo, Unidad Homogénea 22



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

Fotografía 10. Formación Vegetacional Suelo Desnudo, Unidad Homogénea 29



b) Praderas de herbáceas anuales

Esta formación presenta un aumento en la cobertura vegetal en comparación a la antes descrita, además de una mayor variedad de especies. En estas praderas se aprecia una cobertura que va de muy escasa a escasa, sin embargo su composición y altura es la misma. Esta solo se presentó en el área de parque.

La altura para esta formación no supera los 25 cm. Las especies dominantes que se observaron fue *Helenium atacamense*, *Cristaria gracilis* y *Encelia canescens*, como acompañantes se observaron *Chaetanthera glabrata*, *Malesherbia humilis* y *Chorizanthe commisuralis*, muchas de estas especies parasitadas por la especie *Cuscuta micrantha*. Se observó en muy baja frecuencia la especie *Ephedra breana*, el único arbusto registrado en esta formación.

Esta formación solo se apreció en la zona del área parque, y sus unidades vegetacionales son 21, 24, 27, y 28. La primera (21) presentan una cobertura del 5% y las tres últimas (24, 27 y 28) presentan una cobertura del 10%.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

Fotografía 11. Formación Vegetacional Pradera de Herbáceas Anuales cobertura muy escasa, Unidad Homogénea 21



Fotografía 12. Formación Vegetacional Pradera de Herbáceas Anuales cobertura escasa, Unidad Homogénea 24



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

Fotografía 13. Formación Vegetacional Pradera de Herbáceas Anuales cobertura escasa, Unidad Homogénea 28



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

c) Matorral bajo escaso con presencia de herbáceas anuales

Corresponde a una formación que se identificó solo en el área de la LAT, en la ladera de un cerro y en espacios en donde en algún minuto paso agua, lo que permite que las especies arbustivas tengan más recurso hídrico para su crecimiento. Sin embargo las especies arbustivas no pasan de una altura promedio de 30 cm y no hay una cobertura mayor al 5%, dominando las especies *Encelia canescens*, *Adesmia cf. argyrophylla* y *Salpiglossis spinescens*. La *Adesmia cf. Argyrophylla*, presenta estado de conservación vulnerable. El estrato herbáceo es abundante para el área, aunque no supera el 3% de cobertura, las especies dominantes de este estrato es *Cistanthe celosioides* y *Cristaria gracilis*.

Las unidades que presentan esta formación son 3, 6, 10 y 12.

Fotografía 14. Formación Vegetacional Matorral Bajo escaso con presencia de Herbáceas, Unidad Homogénea 3



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

Fotografía 15. Formación Vegetacional Matorral Bajo escaso con presencia de Herbáceas, Unidad Homogénea 6



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

Fotografía 16. Formación Vegetacional Matorral Bajo escaso con presencia de Herbáceas, Unidad Homogénea 10



Fotografía 17. Formación Vegetacional Matorral Bajo escaso con presencia de Herbáceas, Unidad Homogénea 12



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

5.4 CONSERVACIÓN

En toda el área de estudio se identificó un total de 22 especies de plantas vasculares, de las cuales 2 de ellas presentan alguna categoría de conservación según la Resolución de Clasificación de Especies. Estas son *Adesmia* cf. *Argyrophylla* catalogada como vulnerable y *Aphyllocladus denticulatus* en categoría casi amenazada. Cabe mencionar que ambas especies fueron encontradas en el transecto de la LAT, cercano al sector de la Subestación Carrera Pinto.

Por otra parte, para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 20.283 y su Reglamento, en lo relativo a formaciones xerofíticas, en las formaciones arbustivas del área de estudio, no se encuentran especies listadas en DS N° 68/2009 (MINAGRI), lo que no origina la necesidad de elaborar planes de trabajo de formaciones xerofíticas.

Finalmente, de acuerdo a la legislación aplicable, no existe presencia de especies de flora que representen otro tipo de condicionantes para el desarrollo de proyectos, dado que en el área de estudio, no se encuentran especies arbóreas aisladas o que constituyan bosques.

6 CONCLUSIONES

La vegetación del área de emplazamiento del proyecto corresponde principalmente a la tipología de suelo desnudo ya que el porcentaje de cobertura de las especies presente no supera el 1% de cobertura, a excepción de un polígono dentro del área del Parque, que alcanza una cobertura del 10%, y unas áreas en la LAT de matorral bajo que presentan una cobertura del 5%.

Se registraron 25 especies florísticas en el área del Proyecto, 22 de ellas se pudo identificar su especie, de estas ninguna es alóctona, el 36% corresponde a nativas y el 64% a endémicas.

No hubo registro de hongos.

La única especie con categoría de conservación relevante encontrada en el área del Proyecto fue *Adesmia argyrophylla*, y solo fue registrada en el área de la LAT.

Se pudieron reconocer 3 formaciones vegetales, suelo desnudo, pradera de herbáceas y matorral bajo con herbáceas. La formación dominante fue la del tipo suelo desnudo.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

7 BIBLIOGRAFÍA

Benoit, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Impresora Creces Ltd., Santiago, Chile.

Cabrera, A., and A. Wilkins, 1973. Biogeografía de América Latina. Editorial OEA, Washington DC.

D.S. 5/1998. Ministerio de Agricultura. Reglamento de la Ley de Caza

D.S. 151/2007. Ministerio secretaria general de la presidencia. Primer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.

D.S. 50/2008. Ministerio secretaria general de la presidencia. Segundo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.

D.S. 51/2008. Ministerio secretaria general de la presidencia. Tercer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.

D.S. 23/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.

D.S. 33/2012. Ministerio del Medioambiente. Quinto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.

D.S. 41/2012. Ministerio del Medioambiente. Sexto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.

D.S. 42/2012. Ministerio del Medioambiente. Séptimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.

D.S. 19/2012. Ministerio del Medioambiente. Octavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.

D.S. 13/2013. Ministerio del Medioambiente. Noveno Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.

D.S. 52/2014. Ministerio del Medioambiente. Decimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.

Etienne, M. y Contreras, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Boletín Técnico N°46. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Santiago, Chile. 27 p.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Universidad de Chile.

Furci, G. 2013. Guía de Campo Hongos de Chile. Fundación Fungi. 255 p.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO	

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago. Chile.

Godron, M. et co. 1968. Codepour relevé methodique de la végétation et du milieu. Principes et transcription sur cartes perforées. C.N.R.S. Paris.

Lazo, W. 2001. Hongos de Chile. Atlas Micológico. Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. 231 p

Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Chile 316 pp.

Melquist, W. E., and M. G. Hornocker. 1979. Methods and techniques for studying and censusing river otter populations. Forest, Wildlife and Range Experiment Station Technical Report 8. University of Idaho, Moscow, USA.

MNHN. 1998. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile. N° 47. Santiago de Chile. 146 pp.

Morrone, J. J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. M&T–Manuales&Tesis SEA, vol. 3. Zaragoza, 148 pp.

Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta. 2008. Flora Amenazada de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena.

Quintanilla, V. 1983. Biogeografía de Chile. Vol. III. Colección Geografía de Chile. Santiago de Chile: Instituto Geográfico Militar.